

# **Análisis del contexto tecnológico de La Plancha**

Bases para un proyecto de intervención en su infraestructura de sistemas y redes

---

**Riches Manuel y Roca**

Reto 1 · Proyecto Intermodular I

1.º CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Conselleria · València

Octubre de 2026

Resultados de aprendizaje: PAR RA1 · ISO RA4 · FH RA4 y RA5 · IPE I RA2 y RA5

## Resumen

Este informe analiza el contexto tecnológico de La Plancha, una hamburguesería de barrio ficticia situada en Burjassot (València) con trece mesas y cuatro personas en plantilla, para sentar las bases de un proyecto que mejore su infraestructura de sistemas y redes. Se describen la empresa, su organización y sus flujos de trabajo digitales; se inventarían el hardware, la red, los sistemas operativos, los servicios y la seguridad; y se estudian el macroentorno (análisis PESTEL) y el microentorno (clientes, proveedores y competencia). El diagnóstico identifica tres problemas de fondo: la información de la comanda no entra en ningún sistema hasta el cobro, el equipo de caja funciona con un sistema operativo sin soporte desde octubre de 2025 y toda la actividad comparte una única red plana con los móviles de los clientes. El informe termina con las necesidades priorizadas, las características que debe cumplir el proyecto, las obligaciones legales y las ayudas aplicables, y el guion de trabajo de los retos siguientes.

## Resum

Aquest informe analitza el context tecnològic de La Plancha, una hamburgueseria de barri fictícia situada a Burjassot (València) amb tretze taules i quatre persones en plantilla, per a establir les bases d'un projecte que millore la seua infraestructura de sistemes i xarxes. Es descriuen l'empresa, la seua organització i els seus fluxos de treball digitals; s'inventarien el maquinari, la xarxa, els sistemes operatius, els serveis i la seguretat; i s'estudien el macroentorn (anàlisi PESTEL) i el microentorn (clients, proveïdors i competència). El diagnòstic identifica tres problemes de fons: la informació de la comanda no entra en cap sistema fins al cobrament, l'equip de caixa funciona amb un sistema operatiu sense suport des d'octubre de 2025 i tota l'activitat comparteix una única xarxa plana amb els mòbils dels clients. L'informe acaba amb les necessitats prioritzades, les característiques que ha de complir el projecte, les obligacions legals i les ajudes aplicables, i el guió de treball dels reptes següents.

## Índice

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Resumen.....                                   | 2  |
| Resum.....                                     | 2  |
| 1. Introducción.....                           | 5  |
| 1.1. Objeto y alcance.....                     | 5  |
| 1.2. Objetivos del reto.....                   | 6  |
| 1.3. Relación con los módulos del curso.....   | 6  |
| 2. Metodología y fuentes.....                  | 7  |
| 3. La empresa.....                             | 8  |
| 3.1. Actividad, ubicación y datos básicos..... | 8  |
| 3.2. Estructura organizativa.....              | 9  |
| 3.3. Flujos de trabajo digitales.....          | 10 |
| 4. Estado actual de la infraestructura.....    | 12 |
| 4.1. Hardware.....                             | 12 |
| 4.2. Red.....                                  | 13 |
| 4.3. Sistemas operativos.....                  | 15 |
| 4.4. Servicios y aplicaciones.....             | 16 |
| 4.5. Seguridad.....                            | 16 |
| 5. Análisis del macroentorno (PESTEL).....     | 18 |
| 5.1. Factores políticos y legales.....         | 18 |
| 5.2. Factores económicos.....                  | 19 |
| 5.3. Factores sociales.....                    | 19 |
| 5.4. Factores tecnológicos.....                | 20 |
| 5.5. Factores ambientales.....                 | 20 |
| 6. Análisis del microentorno.....              | 21 |
| 6.1. Clientes.....                             | 21 |
| 6.2. Proveedores.....                          | 21 |
| 6.3. Competencia.....                          | 22 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 7. Diagnóstico y necesidades.....                                     | 23 |
| 7.1. Oportunidades de negocio.....                                    | 23 |
| 7.2. Tipo de proyecto y características que debe cumplir.....         | 24 |
| 7.3. Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos..... | 24 |
| 7.4. Ayudas y subvenciones.....                                       | 25 |
| 8. Conclusiones y guion de trabajo.....                               | 26 |
| Referencias.....                                                      | 28 |
| Normativa consultada.....                                             | 29 |
| Anexo I. Relación con los resultados de aprendizaje.....              | 31 |

## 1. Introducción

Un restaurante pequeño casi nunca tiene departamento de informática. Tiene un ordenador en la caja, un router que instaló la operadora, un datáfono que es del banco y varios móviles personales que, sin que nadie lo haya decidido, se han convertido en herramientas de trabajo. Esa infraestructura no se ha diseñado: se ha ido acumulando. Y como nadie la ha diseñado, nadie sabe exactamente qué hay, qué riesgos tiene ni qué le falta.

Este informe responde al Reto 1 del Proyecto Intermodular I: analizar el contexto tecnológico de una empresa para identificar sus necesidades y establecer las bases de un proyecto de intervención que mejore su infraestructura de sistemas y redes. La empresa elegida es La Plancha, el local para el que el equipo está desarrollando un sistema de punto de venta (TPV) con pantallas de cocina (KDS, *Kitchen Display System*). El escenario es ficticio, como permite el enunciado, pero se ha construido con datos reales del sector, de la normativa vigente y del mercado de tecnología para hostelería.

### 1.1. Objeto y alcance

El informe tiene tres partes. La primera describe la empresa por dentro: su actividad, su estructura organizativa, sus flujos de trabajo y el estado actual de su hardware, su red, sus sistemas operativos, sus servicios y su seguridad. La segunda la sitúa en su entorno: los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que condicionan su actividad, y las relaciones con clientes, proveedores y competidores. La tercera cruza ambas miradas para obtener un diagnóstico, una lista priorizada de necesidades y las características que deberá tener el proyecto de intervención.

Quedan fuera de este reto el diseño detallado de la solución, el presupuesto definitivo y la planificación de la ejecución, que corresponden a los retos siguientes del módulo. Aquí se trata de entender el problema antes de proponer la solución.

## 1.2. Objetivos del reto

Siguiendo el método SMART que propone la guía del módulo (IES Conselleria, 2025b), los objetivos de este reto son específicos, medibles y con plazo:

- Inventariar el 100 % de los equipos, servicios y cuentas que intervienen en la actividad diaria del local, con su sistema operativo, su función y su estado de soporte.
- Describir los flujos de trabajo de la empresa e identificar en cada uno el punto en el que la información se pierde, se duplica o depende de una sola persona.
- Analizar al menos un factor verificable de cada dimensión del análisis PESTEL, con su fuente.
- Analizar los tres actores del microentorno (clientes, proveedores y competencia) y su relación con la tecnología del local.
- Obtener una lista de necesidades priorizada por riesgo que sirva de punto de partida para el Reto 2, dentro del plazo de entrega de este reto.

## 1.3. Relación con los módulos del curso

El reto se apoya en los resultados de aprendizaje que señala el enunciado.

Planificación y Administración de Redes (RA1) aporta el reconocimiento de la estructura de la red del local y de sus elementos. Implantación de Sistemas Operativos (RA4) aporta la mirada sobre la centralización de la información y de las cuentas de usuario. Fundamentos de Hardware (RA4 y RA5) aporta el inventario del equipamiento, sus condiciones físicas y ambientales y la prevención de riesgos. Itinerario Personal para la Empleabilidad I (RA2 y RA5) aporta el análisis del sector productivo y del entorno de la empresa (RA2) y el método de búsqueda y evaluación autónoma de la información (RA5). El anexo I detalla qué apartado del informe responde a cada resultado de aprendizaje.

## 2. Metodología y fuentes

El trabajo se ha organizado en cuatro fases: recogida de información, inventario, análisis del entorno y diagnóstico. Para la información de contexto se han usado fuentes secundarias: estadística pública del Instituto Nacional de Estadística, prensa económica y sectorial, documentación de fabricantes y normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cada fuente se ha valorado con el criterio CRAAP que propone la guía del módulo (actualidad, relevancia, autoridad, precisión y propósito). Por esa razón, las cifras que proceden de estudios encargados por fabricantes se presentan como indicios y no como estadística.

Para el análisis interno, al ser la empresa ficticia, el inventario se ha elaborado como si se hubiera hecho una visita al local con una lista de comprobación: qué equipos hay, con qué sistema operativo, quién los usa, cómo se conectan y qué cuentas y servicios en la nube dependen de ellos. Los equipos y su estado son verosímiles y coherentes con lo que es habitual en un local de este tamaño, pero son inventados, y así se indica en cada tabla. Para el análisis de la competencia se ha reutilizado el estudio de mercado del propio proyecto (Riches Manuel y Roca, 2026), que revisó trece productos comerciales y seis demostraciones reales.

Los riesgos de seguridad se han valorado con una matriz sencilla de probabilidad por impacto, en una escala de 1 a 3 para cada factor. Una puntuación de 6 o más se considera crítica; de 3 a 4, alta; y de 1 a 2, baja.

### 3. La empresa

#### 3.1. Actividad, ubicación y datos básicos

La Plancha es una hamburguesería de barrio situada en Burjassot, municipio del área metropolitana de València que acoge el campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València. Esa ubicación determina el negocio: hay mucha población joven y universitaria, la demanda se concentra en franjas cortas a mediodía y por la noche, y una parte importante de los pedidos es para llevar o a domicilio. La tabla 1 resume sus datos básicos.

**Tabla 1**

*Ficha de la empresa*

| Dato             | Valor                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razón social     | La Plancha Burjassot, S.L. (sociedad limitada ficticia)                                                                         |
| Actividad        | Restauración: hamburguesería con servicio en mesa, barra, para llevar y reparto (CNAE 56.10, restaurantes y puestos de comidas) |
| Ubicación        | Burjassot (València), zona universitaria                                                                                        |
| Capacidad        | 13 mesas repartidas entre sala, terraza y barra                                                                                 |
| Plantilla        | 4 personas: encargado (socio gerente), 2 camareros y 1 cocinera                                                                 |
| Horario          | Comidas de 13:00 a 16:00 y cenas de 20:00 a 23:30; cierra un día a la semana                                                    |
| Ticket medio     | Entre 15 y 25 euros por comensal                                                                                                |
| Canales de venta | Sala y terraza, barra, para llevar y dos plataformas de reparto a domicilio                                                     |

*Nota.* Datos del escenario ficticio, coherentes con la memoria del proyecto.

La empresa pertenece al segmento más numeroso de la hostelería española: la restauración independiente, que reúne el 93 % de los establecimientos frente al 7,5 % de la restauración organizada en cadenas (Profesional Horeca, 2025). Por tamaño es una microempresa, como el 81,6 % de las empresas españolas, que tienen dos asalariados o menos (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2025a). Esta clasificación importa para el proyecto: el cliente típico de una solución tecnológica en este sector no tiene a nadie que sepa de informática, y cualquier infraestructura que se le proponga tiene que poder funcionar sin un técnico presente.

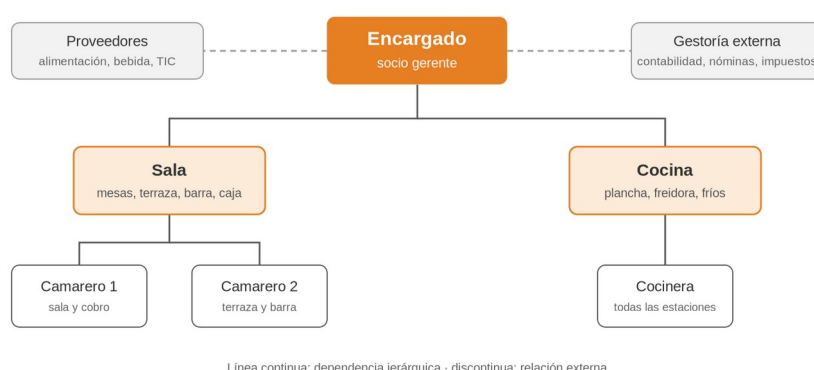


### 3.2. Estructura organizativa

La estructura es la de cualquier microempresa de hostelería: plana, con dos áreas operativas y una persona que concentra la dirección y todas las funciones de apoyo (figura 1). No hay departamentos en sentido formal, pero sí funciones bien diferenciadas, que se recogen en la tabla 2.

**Figura 1**

*Organigrama de La Plancha*



*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 2**

*Funciones de cada área y uso que hacen de la tecnología*

| Área                       | Personas              | Funciones                                                                                  | Tecnología que usa hoy                                                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección y administración | Encargado             | Compras, turnos, caja, cierre del día, relación con la gestoría, proveedores y plataformas | Portátil personal, móvil con WhatsApp Business, correo personal, banca en línea |
| Sala                       | 2 camareros           | Atender mesas, terraza y barra; tomar nota; servir; cobrar                                 | Comandero de papel, PC del TPV, datáfono                                        |
| Cocina                     | 1 cocinera            | Preparar en plancha, freidora y fríos; preparar los pedidos de reparto                     | Ninguna: recibe las comandas en papel y a voz                                   |
| Externos                   | Gestoría, proveedores | Contabilidad, nóminas e impuestos; suministro                                              | Correo electrónico, WhatsApp, teléfono                                          |

*Nota.* Elaboración propia a partir del escenario.

La lectura organizativa más importante es la concentración: el encargado es a la vez dirección, compras, caja, administración y, en la práctica, el único «responsable de informática». Si él falta, nadie sabe reiniciar el router, recuperar la contraseña del TPV o

consultar un pedido de una plataforma. Es un punto único de fallo humano, igual que lo hay técnico.

### 3.3. Flujos de trabajo digitales

Para entender dónde puede ayudar la tecnología hay que seguir la información. La tabla 3 recorre los procesos del local e indica cómo se resuelven hoy y qué problema tiene cada uno.

**Tabla 3**

*Procesos del local, herramienta actual y problema detectado*

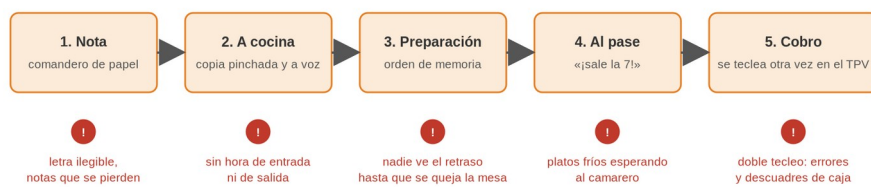
| Proceso            | Cómo se hace hoy                                                    | Problema                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Reserva de mesa    | Llamada o WhatsApp al móvil del encargado                           | Depende de una persona; no queda registro común           |
| Toma de comanda    | Comandero de papel por duplicado                                    | Letra ilegible, notas que se pierden, sin hora            |
| Paso a cocina      | Copia pinchada en la cocina y aviso a voz                           | Sin orden fiable ni aviso de retraso                      |
| Pedido a domicilio | Tableta de cada plataforma; se copia a mano en papel                | Doble tecleo y pedidos que se olvidan en la tableta       |
| Cobro              | Se teclea el pedido en el TPV y se cobra en efectivo o con datáfono | El dato entra por primera vez al final; errores de tecleo |
| Cierre de caja     | Informe del TPV y recuento en papel                                 | Descuadres difíciles de explicar                          |
| Compras            | WhatsApp y teléfono con cada proveedor                              | Sin histórico ni relación con lo vendido                  |
| Contabilidad       | Facturas escaneadas que se envían por correo a la gestoría          | Documentación en cuentas personales                       |
| Turnos y jornada   | Cuadrante en papel y hoja de firmas                                 | Registro de jornada difícil de consultar y conservar      |

*Nota.* Elaboración propia a partir del escenario.

El flujo central del negocio, el de la comanda, merece una mirada aparte (figura 2). La información nace en la mesa, viaja en papel y a voz hasta la cocina, vuelve al pase y solo entra en un sistema informático en el último paso, cuando el camarero teclea el pedido en el TPV para cobrarlo. Durante todo el servicio, que es cuando más importa, el local no tiene ningún dato: no sabe qué mesa lleva más tiempo esperando, qué plato falta ni cuánto tarda la cocina.

**Figura 2**

*Flujo actual de una comanda y puntos en los que se pierde la información*



El dato solo entra en un sistema informático en el paso 5, cuando el cliente ya se va.

*Nota.* Elaboración propia.

## 4. Estado actual de la infraestructura

Este capítulo recoge el inventario de la infraestructura tal como está hoy. Todos los datos de equipos, versiones y configuraciones pertenecen al escenario ficticio.

### 4.1. Hardware

**Tabla 4**

*Inventario de hardware*

| Equipo                 | Características                                                                                   | Ubicación y uso                                     | Estado                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PC del TPV             | Todo en uno táctil de 15" (2015), Intel Celeron J1900, 4 GB de RAM, disco duro mecánico de 320 GB | Barra; cobro y cierre de caja                       | Lento al arrancar; el disco avisa de sectores reasignados |
| Impresora de tickets   | Térmica de 80 mm por USB                                                                          | Barra, conectada al PC del TPV                      | Funciona; consume papel en cada ticket                    |
| Cajón portamonedas     | Conectado por RJ11 a la impresora                                                                 | Barra                                               | Funciona                                                  |
| Datáfono               | Terminal del banco con wifi y 4G                                                                  | Se lleva a las mesas                                | Propiedad del banco; se desconecta en la terraza          |
| Portátil del encargado | Intel Core i5 (2019), 8 GB de RAM, SSD de 256 GB                                                  | Oficina y casa; correo, gestión, pedidos            | Bueno; es personal y sale del local                       |
| Tableta de reparto     | Tableta Android de 10" (2018)                                                                     | Barra; pedidos de dos plataformas                   | Batería degradada; siempre enchufada                      |
| Router                 | Equipo de la operadora con wifi 5 y cuatro puertos LAN                                            | Almacén, en una balda junto a la cámara frigorífica | Funciona; mala cobertura en terraza y cocina              |
| Videovigilancia        | Grabador de 4 canales con disco de 1 TB y dos cámaras IP                                          | Almacén y sala                                      | Firmware de 2019 sin actualizar                           |
| Smart TV               | Televisor de 43" conectado por wifi                                                               | Sala; música y retransmisiones                      | Funciona                                                  |
| Alimentación eléctrica | Regletas domésticas; no hay SAI                                                                   | Barra y almacén                                     | Un corte apaga el TPV de golpe                            |

*Nota.* Inventario del escenario ficticio.

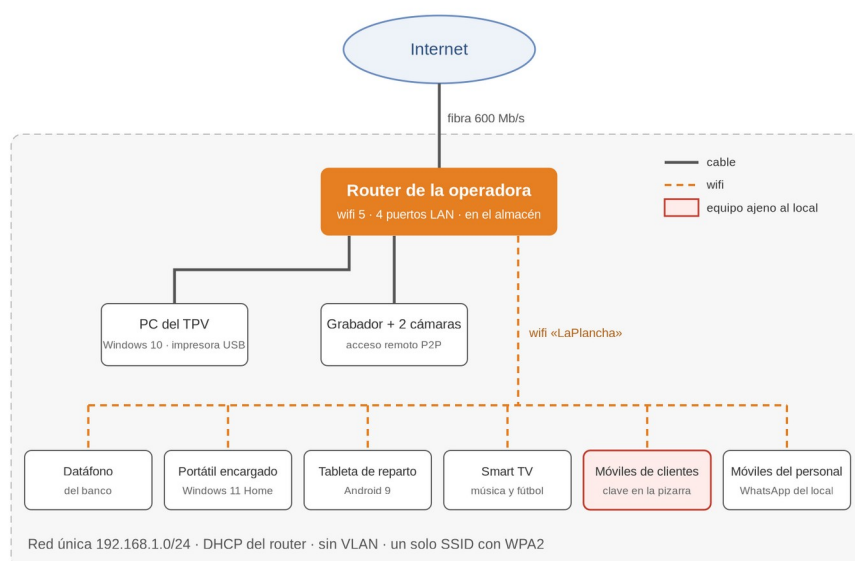
Desde el punto de vista del hardware destacan tres hechos. El primero es que el único equipo que guarda datos del negocio, el PC del TPV, es el más viejo y el que tiene el disco en peor estado. El segundo es que no hay ningún sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), de modo que un corte de luz en pleno servicio apaga el TPV y puede corromper su base de datos. El tercero es la ubicación del equipamiento de red: router y

grabador comparten balda en un almacén caluroso, junto a la cámara frigorífica y cerca de la salida de humos de la cocina. No es un centro de proceso de datos, ni hace falta que lo sea, pero las condiciones ambientales (calor, grasa y humedad) acortan la vida de los equipos, y la obligación de cuidar esas condiciones también se aplica a un armario de comunicaciones pequeño.

Hay también una cuestión de prevención de riesgos y de medio ambiente. El cableado del TPV y de la tableta cruza el suelo de la barra con regletas encadenadas, lo que supone riesgo de tropiezo y de sobrecarga. Además, el local acumula en el almacén un TPV anterior y dos móviles viejos que deberían entregarse como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y no tirarse a la basura.

#### **4.2. Red**

La red del local es la que dejó instalada la operadora (figura 3): un único router que hace a la vez de módem de fibra, cortafuegos, servidor DHCP y punto de acceso wifi. Todos los dispositivos, los del negocio y los de los clientes, comparten una sola red de área local, 192.168.1.0/24, sin ninguna separación lógica.

**Figura 3***Esquema de la red actual del local*

*Nota.* Elaboración propia. Solo el PC del TPV y el grabador van por cable; todo lo demás se conecta por wifi al mismo SSID.

**Tabla 5***Características de la red actual*

| Elemento                  | Situación actual                                                          | Consecuencia                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acceso a internet         | Fibra óptica de 600 Mb/s simétricos y una sola línea                      | Si se corta la fibra, se corta el datáfono por wifi y las plataformas  |
| Direccionamiento          | Una sola subred /24 con DHCP del router                                   | No se distingue el tráfico del negocio del de los clientes             |
| Wifi                      | Un solo SSID con WPA2-PSK; la clave está escrita en la pizarra de la sala | Cualquier cliente está en la misma red que la caja y las cámaras       |
| Cobertura                 | Un único punto de acceso en el almacén                                    | Señal débil en terraza y cocina; el datáfono pierde la conexión        |
| Cableado                  | Dos equipos por cable (PC del TPV y grabador)                             | Dos puertos libres; no hay switch ni tomas en la sala                  |
| Administración del router | Usuario y contraseña de fábrica, impresos en la etiqueta                  | Cualquiera con acceso físico o a la red puede cambiar la configuración |
| Puertos abiertos          | UPnP activado y redirección de puerto para el acceso remoto al grabador   | El grabador queda expuesto en internet                                 |

*Nota.* Configuración del escenario ficticio.

Desde el punto de vista de las redes, la red de La Plancha es una red de área local de topología en estrella con un único dispositivo de interconexión que trabaja a la vez en el nivel de enlace (conmutación y wifi) y en el de red (encaminamiento y traducción de

direcciones). Es una arquitectura válida para una casa, pero no para un negocio que mezcla en el mismo dominio de difusión un terminal de cobro, un grabador de vídeo con imágenes de personas y los teléfonos de desconocidos.

### 4.3. Sistemas operativos

**Tabla 6**

*Sistemas operativos en uso y estado de soporte*

| Equipo                 | Sistema operativo               | Soporte                         | Observaciones                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC del TPV             | Windows 10 Pro 22H2             | Sin soporte desde el 14/10/2025 | No se han contratado las actualizaciones extendidas (ESU); el hardware no cumple los requisitos de Windows 11 |
| Portátil del encargado | Windows 11 Home                 | Con soporte                     | La edición Home no puede unirse a un dominio ni cifrar el disco con BitLocker                                 |
| Tableta de reparto     | Android 9                       | Sin parches del fabricante      | Solo ejecuta las aplicaciones de las plataformas                                                              |
| Grabador de vídeo      | Firmware del fabricante (2019)  | Sin actualizar                  | Acceso remoto P2P activado                                                                                    |
| Router                 | Firmware de la operadora        | Lo actualiza la operadora       | Sin control del local                                                                                         |
| Móviles del personal   | Android e iOS, varias versiones | Variable                        | Son personales; uno de ellos guarda el WhatsApp Business del local                                            |

*Nota.* Fechas de soporte de Windows según Microsoft (2025).

El hallazgo principal es que el equipo de cobro funciona con un sistema operativo que ya no recibe actualizaciones de seguridad: el soporte de Windows 10 terminó el 14 de octubre de 2025 (Microsoft, 2025). El procesador del equipo no está en la lista de los compatibles con Windows 11, así que tampoco puede actualizarse: hay que sustituirlo o cambiar de sistema operativo.

El segundo hallazgo tiene que ver con la centralización. La información del negocio está repartida entre el disco del TPV, el portátil personal del encargado y varias cuentas personales en la nube. No hay ningún servidor ni ningún lugar común donde estén los datos, las cuentas de usuario o las copias. Ninguno de los equipos podría unirse hoy a un dominio: el TPV, por su sistema operativo sin soporte, y el portátil, por ser de edición Home.

Con cuatro personas no tiene sentido un dominio completo, pero sí un servidor local que concentre los datos del negocio, las cuentas individuales y las copias de seguridad. Es una decisión que el proyecto tendrá que justificar en los retos siguientes.

#### 4.4. Servicios y aplicaciones

**Tabla 7**

*Servicios y aplicaciones que usa el local*

| Servicio               | Dónde reside                                | Cuenta                              | Riesgo                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Software del TPV       | Disco local del PC del TPV                  | Una única cuenta «admin» compartida | Licencia de 2016 sin mantenimiento; sin copia de la base de datos |
| Correo del negocio     | Proveedor de correo gratuito en la nube     | Cuenta personal del encargado       | Mezcla de lo personal y lo profesional                            |
| Reservas y proveedores | WhatsApp Business en el móvil del encargado | Número personal                     | Si se pierde el móvil, se pierden los contactos y el histórico    |
| Facturas escaneadas    | Almacenamiento personal en la nube          | Cuenta personal                     | Datos fiscales en una cuenta ajena a la empresa                   |
| Plataformas de reparto | Nube de cada plataforma y su tableta        | Una cuenta por plataforma           | Contraseñas apuntadas en un pòsit en la tableta                   |
| Banca en línea         | Navegador del portátil                      | Encargado                           | Doble factor en el móvil personal                                 |
| Videovigilancia        | Grabador local y aplicación del fabricante  | Usuario de fábrica                  | Exposición a internet; tratamiento de datos personales            |

*Nota.* Servicios del escenario ficticio.

Llama la atención que el local no tiene ninguna copia de seguridad. La única base de datos con ventas, facturas y cierres de caja está en el disco mecánico de un equipo de diez años. El resto de la información del negocio está en cuentas personales, que dependen de que el encargado siga en la empresa y de que no pierda el móvil.

#### 4.5. Seguridad

La tabla 8 reúne los riesgos detectados en el inventario, valorados con la matriz de probabilidad por impacto descrita en la metodología.



**Tabla 8***Riesgos de seguridad detectados y su valoración*

| Id. | Riesgo                                                                    | P | I | Nivel       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|
| R1  | Grabador accesible desde internet con credenciales de fábrica             | 3 | 3 | Crítico (9) |
| R2  | Red única compartida por la caja, el datáfono, las cámaras y los clientes | 3 | 3 | Crítico (9) |
| R3  | Sin copias de seguridad de la base de datos del TPV                       | 2 | 3 | Crítico (6) |
| R4  | Sistema operativo sin soporte en el equipo de cobro                       | 2 | 3 | Crítico (6) |
| R5  | Cuenta única compartida en el TPV: no se sabe quién cobra ni quién anula  | 3 | 2 | Crítico (6) |
| R6  | Disco del TPV con sectores reasignados y sin SAI                          | 2 | 3 | Crítico (6) |
| R7  | Router con la contraseña de administración de fábrica y UPnP activado     | 2 | 2 | Alto (4)    |
| R8  | Datos del negocio en cuentas y móviles personales                         | 2 | 2 | Alto (4)    |
| R9  | Videovigilancia sin cartel ni registro actualizado                        | 2 | 2 | Alto (4)    |
| R10 | Contraseñas apuntadas a la vista (pósit, pizarra)                         | 3 | 1 | Alto (3)    |

*Nota.* P = probabilidad; I = impacto; escala de 1 a 3. Elaboración propia.

La mitad de los riesgos son críticos, pero ninguno exige tecnología cara. Separar la red de los clientes de la del negocio, cambiar las credenciales de fábrica, cerrar el acceso remoto del grabador y empezar a hacer copias son medidas de coste casi nulo. Que no se hayan tomado no se debe a la falta de dinero, sino a que nadie en la empresa tiene el conocimiento ni el encargo de hacerlo. Esa es la necesidad de fondo que un técnico de sistemas puede cubrir.

## 5. Análisis del macroentorno (PESTEL)

El macroentorno son los factores generales que la empresa no controla pero que condicionan su actividad. La tabla 9 los resume y el texto que sigue desarrolla los que más influyen en la infraestructura tecnológica del local.

**Tabla 9**

*Análisis PESTEL de La Plancha*

| <b>Factor</b>         | <b>Hecho relevante</b>                                                                                                                                    | <b>Influencia en la infraestructura</b>                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Político              | Calendario de Verifactu aplazado al 1/1/2027 para sociedades y al 1/7/2027 para el resto (Garrigues, 2025); programas públicos de digitalización de pymes | La empresa, al ser una sociedad, deberá tener un sistema de facturación adaptado antes del 1/1/2027 |
| Económico             | El sector factura más pero gana menos: crecimiento del 2 % al 4 % frente a una rentabilidad del -0,9 % en 2025 (Hosteltur, 2026)                          | Cualquier inversión debe justificarse por lo que ahorra; las cuotas por terminal pesan              |
| Social                | Población universitaria; entre el 65 % y el 70 % de los pagos ya son digitales, según un fabricante (El Independiente, 2026)                              | El cobro con tarjeta y móvil debe funcionar en toda la superficie, terraza incluida                 |
| Tecnológico           | Fin del soporte de Windows 10 (Microsoft, 2025); la digitalización del sector se ha concentrado en el cobro y no en la cocina                             | Hay que renovar el puesto de caja; la oportunidad está entre la comanda y el plato                  |
| Ambiental (ecológico) | Restricción del bisfenol A en el papel térmico (Reglamento [UE] 2016/2235) y gestión de RAEE (Real Decreto 110/2015)                                      | Ticket en pantalla y papel solo a petición; retirada correcta de los equipos viejos                 |
| Legal                 | Ley antifraude, Verifactu, RGPD y LOPDGDD, información de alérgenos, registro de jornada                                                                  | Requisitos de trazabilidad de ventas, protección de datos e identificación individual               |

*Nota.* Elaboración propia con las fuentes citadas.

### 5.1. Factores políticos y legales

Buena parte de la demanda de tecnología en la hostelería no nace del deseo de modernizarse, sino de obligaciones legales. La Ley 11/2021 prohíbe el software de facturación capaz de ocultar o alterar ventas, y el Real Decreto 1007/2023 (reglamento Verifactu) exige que cada factura quede registrada, encadenada y sea trazable. Su entrada en vigor se aplazó por el Real Decreto-ley 15/2025: será el 1 de enero de 2027 para las sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de contribuyentes (Garrigues, 2025). Como La Plancha es una sociedad limitada, su plazo es el primero. El TPV actual, con una licencia

de 2016 sin mantenimiento, no va a recibir esa adaptación, así que el cambio de sistema de facturación es una obligación con fecha y no una mejora opcional.

En protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 obligan a tratar los datos personales con medidas de seguridad adecuadas. Su artículo 22 regula la videovigilancia: exige un cartel informativo y limita a un mes la conservación de las imágenes, salvo que acrediten un delito. Un grabador expuesto en internet con la contraseña de fábrica incumple el deber de seguridad. A esto se suma la información obligatoria sobre los catorce alérgenos, también en los alimentos que se sirven sin envasar (Reglamento [UE] 1169/2011 y Real Decreto 126/2015).

## **5.2. Factores económicos**

La hostelería española reúne 280.403 establecimientos (Profesional Horeca, 2025) y da empleo a 1,89 millones de personas, el 8,6 % del empleo total (Hosteltur, 2026). En la Comunitat Valenciana hay 31.186 bares y restaurantes, uno por cada 174 habitantes, y 13.698 en la provincia de València (El Periòdic, 2025). Es, por tanto, un mercado muy competido y con márgenes estrechos. El dato que más condiciona el proyecto es la tendencia opuesta entre facturación y beneficio: el sector vende más pero gana menos, con una rentabilidad negativa en la restauración en 2025 (Hosteltur, 2026). Para un local así, una infraestructura nueva se mide en euros ahorrados, no en funciones añadidas.

## **5.3. Factores sociales**

El cliente de La Plancha es joven, paga con tarjeta o con el móvil y espera conexión wifi. Un fabricante de TPV sitúa entre el 65 % y el 70 % los pagos digitales en la hostelería española, a partir de sus propios clientes (El Independiente, 2026). Es un indicio y no una estadística oficial, pero coincide con lo que se observa en el local. Las consecuencias técnicas son dos: el datáfono debe tener buena cobertura en toda la superficie, terraza incluida, y el wifi para clientes es un servicio esperado que, por eso mismo, debe estar separado de la red del negocio.

#### 5.4. Factores tecnológicos

Dos hechos tecnológicos afectan directamente al local. El primero es el fin del soporte de Windows 10 en octubre de 2025 (Microsoft, 2025), que deja sin actualizaciones de seguridad a una gran parte de los TPV instalados en el sector. El segundo es el patrón de digitalización de la hostelería: el 84,5 % de las empresas españolas tiene sitio web y el 26,6 % vende por comercio electrónico (INE, 2025b), y en la hostelería esa digitalización se ha concentrado en el cobro (datáfono, TPV, carta con código QR) mientras que la producción sigue funcionando con papel y a voz (Riches Manuel y Roca, 2026). Al mismo tiempo, el hardware necesario para cerrar esa brecha (tabletas, pantallas táctiles, miniordenadores y puntos de acceso profesionales) se ha abaratado hasta precios asumibles para un local pequeño.

#### 5.5. Factores ambientales

El Reglamento (UE) 2016/2235 restringe el bisfenol A en el papel térmico, el mismo que usan las impresoras de tickets, y la Ley 7/2022 de residuos impulsa la reducción del papel de un solo uso. Un sistema que muestre el ticket en pantalla y solo lo imprima cuando el cliente lo pide reduce residuos y gasto. Por otra parte, los equipos que se sustituyan deben gestionarse como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Real Decreto 110/2015). El consumo eléctrico también cuenta: un miniordenador de bajo consumo funcionando todo el día gasta una fracción de lo que gasta un PC de sobremesa antiguo.

## 6. Análisis del microentorno

El microentorno lo forman los actores con los que la empresa se relaciona directamente: clientes, proveedores y competidores. Para este informe interesa sobre todo cómo cada uno condiciona la tecnología del local.

### 6.1. Clientes

**Tabla 10**

*Segmentos de clientes y lo que exigen a la tecnología del local*

| Segmento                      | Cuándo viene                                     | Qué exige                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Estudiantes universitarios    | Mediodía entre semana; noches de jueves a sábado | Rapidez, pago con móvil, wifi, carta clara con precios y alérgenos |
| Familias y vecinos del barrio | Fines de semana                                  | Mesa reservada, cuenta dividida, atención sin esperas              |
| Para llevar                   | Todo el horario, con picos a la hora de cenar    | Saber cuándo está listo su pedido sin preguntar                    |
| Reparto a domicilio           | Noches y fines de semana                         | Que el pedido de la plataforma no se pierda ni se retrase          |

*Nota.* Elaboración propia a partir del escenario.

Todos los segmentos tienen algo en común: el servicio se concentra en franjas cortas. Por eso el local no puede permitirse que la tecnología falle en hora punta, y por eso la infraestructura debe seguir funcionando aunque se caiga internet.

### 6.2. Proveedores

La Plancha tiene dos tipos de proveedores: los de su actividad (alimentación y bebida) y los de su tecnología. Los primeros son, sobre todo, cash and carry como Makro o GM Cash, que dominan el abastecimiento de la hostelería independiente (Makro España, 2026; GM Cash, 2026). Los segundos son los que más importan para este informe, porque de ellos depende la infraestructura (tabla 11).

**Tabla 11***Proveedores tecnológicos y grado de dependencia*

| Proveedor                        | Qué aporta                             | Dependencia | Observación                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Operadora de telecomunicaciones  | Fibra, router y línea fija             | Alta        | Una única línea; el router no lo controla el local      |
| Banco                            | Datáfono en alquiler y banca en línea  | Alta        | El datáfono necesita red estable en toda la superficie  |
| Fabricante del TPV actual        | Licencia perpetua de 2016              | Alta        | Sin contrato de mantenimiento ni adaptación a Verifactu |
| Plataformas de reparto           | Pedidos a domicilio y una tableta      | Media       | Comisión por pedido; los pedidos no llegan al TPV       |
| Gestoría                         | Contabilidad, nóminas e impuestos      | Media       | Recibe la documentación por correo personal             |
| Fabricante de la videovigilancia | Grabador y aplicación de acceso remoto | Baja        | Firmware sin actualizar desde 2019                      |

*Nota.* Elaboración propia a partir del escenario.

**6.3. Competencia**

La competencia se puede mirar desde dos planos. En el plano del negocio, La Plancha compite con otras hamburgueserías y locales de comida rápida del barrio, con las cadenas de los centros comerciales cercanos y con las cocinas que solo venden por plataformas de reparto. Las cadenas tienen sistemas integrados en los que la comanda llega a la cocina en pantalla y el cliente ve en un monitor cuándo está listo su pedido. Esa es la experiencia con la que el cliente compara.

En el plano tecnológico, la competencia son las soluciones que el local podría contratar en lugar del proyecto. El estudio de mercado del equipo (Riches Manuel y Roca, 2026) distingue tres capas: el software español clásico de licencia por terminal sobre Windows; las plataformas en la nube de suscripción por terminal o por local, que suelen sacar los datos del local; y las soluciones gratuitas que cobran por complementos y por los datos. Todas cubren la funcionalidad básica, pero casi todas cobran por terminal o por pantalla. Un local que quiere una pantalla en cada estación de cocina paga cada pantalla. Esa es la oportunidad que el proyecto aprovecha: que añadir pantallas no suponga pagar más licencias.

## 7. Diagnóstico y necesidades

Al cruzar el análisis interno con el del entorno, las necesidades de La Plancha se pueden agrupar y priorizar. La tabla 12 las ordena por urgencia, teniendo en cuenta el riesgo que cubren y las fechas legales que las condicionan.

**Tabla 12**

*Necesidades priorizadas*

| Prioridad | Necesidad                                                                | Por qué                                                             | Riesgos que cubre |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | Separar la red: negocio, cocina, cámaras y clientes                      | Riesgo crítico, coste bajo y requisito para todo lo demás           | R1, R2, R7, R10   |
| 2         | Copias de seguridad automáticas y verificadas, y un SAI                  | Hoy un fallo de disco o un corte de luz se lleva el negocio         | R3, R6            |
| 3         | Sustituir el sistema de caja por uno con soporte y adaptable a Verifactu | Obligación legal desde el 1/1/2027 y sistema operativo sin soporte  | R4, R5            |
| 4         | Llevar la comanda a la cocina en pantalla (KDS) con tiempos              | Es el flujo central del negocio y hoy no tiene datos                | —                 |
| 5         | Cuentas individuales y datos del negocio fuera de las cuentas personales | Trazabilidad (Ley 11/2021) y continuidad si falta el encargado      | R5, R8            |
| 6         | Cobertura wifi profesional en sala, terraza y cocina                     | El datáfono y las tabletas no pueden perder la conexión en servicio | —                 |
| 7         | Adecuar la videovigilancia al RGPD                                       | Cartel, plazo de conservación y acceso seguro                       | R1, R9            |

*Nota.* Elaboración propia. Los identificadores de riesgo remiten a la tabla 8.

### 7.1. Oportunidades de negocio

Más allá de La Plancha, el análisis muestra oportunidades claras para un técnico de sistemas en este sector. El calendario de Verifactu obligará a cientos de miles de locales a revisar su sistema de facturación antes de julio de 2027. El fin del soporte de Windows 10 deja sin actualizaciones a buena parte de los TPV instalados. Y la mayoría de los locales independientes tiene una red doméstica con los mismos riesgos que se han encontrado aquí. Son tres motivos para que un local pequeño invierta en tecnología en los próximos meses.

## 7.2. Tipo de proyecto y características que debe cumplir

La respuesta que exigen estas necesidades es un proyecto de implantación de infraestructura: rediseñar la red del local, instalar un servidor propio con los servicios del negocio, desplegar los puestos de sala y de cocina y dejar en marcha las copias y la supervisión. El software que lo hace posible, el TPV con KDS, ya lo está desarrollando el equipo. La tabla 13 fija las características específicas que el proyecto debe cumplir y que servirán para evaluarlo.

**Tabla 13**

*Características específicas que debe cumplir el proyecto*

| Característica            | Criterio medible                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionar sin internet    | Con la fibra cortada, el local sigue tomando nota, enviando a cocina y cobrando con tarjeta por el 4G del datáfono                           |
| Redes separadas           | Al menos cuatro segmentos (gestión, puntos de venta, cámaras e invitados); desde la red de invitados no se alcanza ningún equipo del negocio |
| Tráfico cifrado           | Todo el tráfico entre los puestos y el servidor va por HTTPS, incluido el de tiempo real                                                     |
| Recuperación              | Copia diaria verificada automáticamente; restaurar el sistema completo en menos de una hora                                                  |
| Continuidad eléctrica     | Servidor y red en un SAI con autonomía suficiente para un apagado ordenado                                                                   |
| Identificación individual | Cada persona entra con su propio PIN; cada venta, anulación y cobro queda asociado a quien la hace                                           |
| Coste                     | Sin cuotas por terminal ni por pantalla; el coste a cinco años será inferior al de las alternativas por suscripción                          |
| Facilidad de uso          | Una persona sin conocimientos técnicos puede arrancar, usar y reiniciar el sistema con una hoja de instrucciones                             |

*Nota.* Elaboración propia.

## 7.3. Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos

**Tabla 14**

*Obligaciones que afectan al proyecto*

| Ámbito | Obligación                                                                                       | Cómo afecta a la infraestructura                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscal | IVA del 10 % en hostelería (Ley 37/1992); obligación de expedir factura (Real Decreto 1619/2012) | El sistema debe emitir tickets y facturas simplificadas y completas con numeración correlativa |



| Ámbito                | Obligación                                                                                                          | Cómo afecta a la infraestructura                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscal                | Ley 11/2021 y Verifactu (Real Decreto 1007/2023 y Real Decreto-ley 15/2025)                                         | Registro íntegro e inalterable de las ventas, con adaptación antes del 1/1/2027                                               |
| Laboral               | Registro diario de jornada (art. 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, introducido por el Real Decreto-ley 8/2019) | El registro puede hacerse en el propio sistema con el PIN de cada persona, y debe conservarse cuatro años                     |
| Prevención de riesgos | Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales; Real Decreto 488/1997 sobre trabajo con pantallas de visualización  | Pantallas de cocina a la altura de los ojos, sin reflejos, protegidas del calor y la grasa; cableado sin cruzar zonas de paso |
| Protección de datos   | RGPD y Ley Orgánica 3/2018                                                                                          | Mínimo de datos personales, acceso con credenciales individuales y copias protegidas                                          |

*Nota.* Elaboración propia con la normativa citada.

#### 7.4. Ayudas y subvenciones

La principal referencia para financiar la digitalización de una microempresa ha sido el programa Kit Digital, gestionado por Red.es con fondos europeos Next Generation EU. Ha ofrecido bonos para contratar soluciones de categorías como la gestión de procesos, la factura electrónica o la ciberseguridad, con importes según el número de empleados (Red.es, s.f.). Por su tamaño, La Plancha estaría en el tramo de entre 3 y 9 empleados. Las líneas de digitalización de pymes de la Generalitat Valenciana, que gestiona el IVACE+i, completan el panorama. Como todas estas ayudas dependen de convocatorias con plazos y fondos limitados, el proyecto no las dará por hechas: el presupuesto del Reto 4 se calculará sin ayudas, y la búsqueda de convocatorias abiertas en el momento de ejecutar el proyecto será una tarea más del plan.

## 8. Conclusiones y guion de trabajo

La Plancha es un caso típico de la restauración independiente: un negocio sano en un sector con márgenes estrechos, con una tecnología que se ha ido acumulando sin diseño. El análisis muestra tres problemas de fondo. El primero es que la información de la comanda no entra en ningún sistema hasta el cobro, de modo que el local trabaja a ciegas durante el servicio. El segundo es que el único equipo que guarda datos del negocio funciona con un sistema operativo sin soporte, en un disco que falla y sin copias de seguridad. El tercero es que toda la actividad comparte una red plana con los teléfonos de los clientes y con un grabador expuesto en internet.

El entorno añade urgencia y oportunidad. Verifactu fija una fecha, el 1 de enero de 2027, a partir de la cual el sistema de facturación actual dejará de ser legal para una sociedad. El fin del soporte de Windows 10 obliga a renovar el puesto de caja en cualquier caso. Y el mercado ofrece hoy hardware asequible y, con este proyecto, software sin cuotas por pantalla. La mayoría de las medidas más urgentes, como separar redes, cambiar credenciales y hacer copias, cuestan muy poco. Lo que le falta a la empresa no es dinero, sino alguien que diseñe la infraestructura y la deje funcionando sola.

El guion de trabajo para los retos siguientes parte de estas conclusiones (tabla 15).

**Tabla 15**

*Guion de trabajo del proyecto*

| Fase                  | Contenido                                                 | Resultado esperado                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Reto 1 (este informe) | Análisis del contexto tecnológico y del entorno           | Necesidades priorizadas y características del proyecto                |
| Reto 2                | Diseño de la solución: red segmentada, servidor y puestos | Esquema lógico y físico, direccionamiento y elección del hardware     |
| Reto 3                | Viabilidad técnica y objetivos con sus indicadores        | Estudio de viabilidad e indicadores para medir el éxito               |
| Reto 4                | Recursos y presupuesto                                    | Presupuesto detallado y comparación a cinco años con las alternativas |

| Fase   | Contenido                                                        | Resultado esperado                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reto 5 | Documentación del diseño y control de calidad                    | Memoria técnica y plan de pruebas            |
| Reto 6 | Plan de intervención: actividades, logística, riesgos y permisos | Calendario de ejecución y plan de prevención |

*Nota.* Elaboración propia. El reparto de contenidos entre los retos 2 a 6 se ajustará a sus enunciados cuando se publiquen.

## Referencias

El Independiente. (2026, 21 de mayo). *La digitalización silenciosa impulsa el uso del software TPV en la hostelería española.*

<https://www.elindependiente.com/eli/2026/05/21/la-digitalizacion-silenciosa-impulsa-el-uso-del-software-tpv-en-la-hosteleria-espanola/>

El Periòdic. (2025, 27 de mayo). *Un bar cada 174 valencianos: la Comunitat Valenciana, tercera con más bares y restaurantes.* [https://www.elperiodic.com/cada-valencianos-comunitat-valenciana-tercera-bares-restaurantes\\_1018629](https://www.elperiodic.com/cada-valencianos-comunitat-valenciana-tercera-bares-restaurantes_1018629)

Garrigues. (2025, diciembre). *Se retrasa la entrada en vigor de Veri\*factu.*

[https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/retrasa-entrada-vigor-verifactu](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/retrasa-entrada-vigor-verifactu)

GM Cash. (2026). *Quiénes somos.* <https://www.gmcash.es/quienes-somos/>

Hosteltur. (2026, 5 de enero). *La hostelería alcanza los 1,89 millones de empleados en 2025 pero ve amenazada su rentabilidad.* [https://www.hosteltur.com/173449\\_la-hosteleria-alcanza-los-189-millones-de-empleados-en-2025-pero-ve-amenazada-su-rentabilidad.html](https://www.hosteltur.com/173449_la-hosteleria-alcanza-los-189-millones-de-empleados-en-2025-pero-ve-amenazada-su-rentabilidad.html)

IES Conselleria. (2025a). *Projecte intermodular 1r ASIR: continguts, criteris i recuperació* [Documento interno del centro].

IES Conselleria. (2025b). *Manual integral: el proyecto intermodular en FP* [Documento interno del centro].

Instituto Nacional de Estadística. (2025a, 11 de diciembre). *Directorio Central de Empresas (DIRCE). Datos a 1 de enero de 2025* [Nota de prensa]. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/DIRCE2025.htm>

Instituto Nacional de Estadística. (2025b). *Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas. Año 2024 – primer trimestre de 2025* [Nota de prensa]. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ETICCE20241T2025.htm>

Makro España. (2026). *Cash and carry.* <https://www.makro.es/compra-como-quieras/cash-and-carry>

Microsoft. (2025). *El soporte de Windows 10 ha finalizado*. <https://www.microsoft.com/es-es/windows/end-of-support>

Profesional Horeca. (2025, junio). *La hostelería en España en 2025: 280.400 establecimientos, transformación y consolidación*.  
<https://www.profesionalhoreca.com/la-hosteleria-en-espana-en-2025-280-400-establecimientos-transformacion-y-consolidacion/>

Red.es. (s.f.). *Kit Digital*. Acelera pyme. <https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital>

Riches Manuel y Roca. (2026). *Análisis de la competencia y de los clientes potenciales: sistema KDS + TPV autoalojado para la hostelería independiente* [Documento del proyecto]. Proyecto Intermodular I, IES Conselleria.

### **Normativa consultada**

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. *BOE*, 269.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292>

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. *BOE*, 312.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740>

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. *BOE*, 164. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473>

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. *BOE*, 85.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *BOE*, 294. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. *BOE*, 97.

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. *BOE*, 289.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696>

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. *BOE*, 45.

Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar. *BOE*, 54.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2293>

Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación. *BOE*, 291.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840>

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. *BOE*, 255.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430>

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. *BOE*, 61.  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481>

Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se aplaza la entrada en vigor de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación. *BOE*, 3 de diciembre de 2025.

Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. *DOUE*, L 304.  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1169>

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD). *DOUE*, L 119.  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Reglamento (UE) 2016/2235 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016, que modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 en lo que respecta al bisfenol A. *DOUE*, L 337. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2235>

## Anexo I. Relación con los resultados de aprendizaje

El enunciado del reto vincula el trabajo a los resultados de aprendizaje de cuatro módulos, además del RA1 del propio proyecto intermodular, del que este reto supone el 50 % (IES Conselleria, 2025a). La tabla siguiente indica en qué apartados del informe se trabaja cada uno.

**Tabla 16**

*Resultados de aprendizaje y apartados del informe que los trabajan*

| Módulo                                           | Resultado de aprendizaje                                                                                     | Apartados                                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0370 Planificación y Administración de Redes     | RA1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento | 4.2 (red actual, topología, dispositivos de interconexión)                      |
| 0369 Implantación de Sistemas Operativos         | RA4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas | 4.3 y 4.4 (información dispersa, cuentas compartidas, necesidad de un servidor) |
| 0371 Fundamentos de Hardware                     | RA4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos                                             | 4.1 (inventario, ubicación del equipamiento de red, SAI)                        |
| 0371 Fundamentos de Hardware                     | RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental                          | 4.1, 5.5 y 7.3 (cableado, pantallas, RAEE, papel térmico)                       |
| 1709 Itinerario Personal para la Empleabilidad I | RA2. Distingue las características del sector productivo y define los puestos de trabajo                     | 3, 5 y 7.1 (clasificación del sector, organización, oportunidades)              |
| 1709 Itinerario Personal para la Empleabilidad I | RA5. Aplica las estrategias para el aprendizaje autónomo haciendo uso de las tecnologías digitales           | 2 (búsqueda, evaluación CRAAP y tratamiento de las fuentes)                     |

*Nota.* Textos de los resultados de aprendizaje según los documentos de contenidos y criterios de cada módulo (curso 2025-2026).